



# MRS6240-AIP-DEV-V1

## 毫米波雷达开发板

### 使用手册

文档页数：14  
文档版本号：1.3  
发布时间：2026-06-17

# 版本历史

| 版本  | 版本描述                            | 日期         |
|-----|---------------------------------|------------|
| 1.3 | 更新章节 2.2 组件介绍 放大电阻丝印            | 2026-06-17 |
| 1.2 | 增加章节 2.2 组件介绍 Resistance        | 2025-09-13 |
| 1.1 | 更新为 MRS6420-AIP-DEV-V1 开发板的相关内容 | 2025-05-19 |
| 1.0 | 初版建立                            | 2024-12-01 |

# 目录

---

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 版本历史.....           | ii  |
| 目录.....             | iii |
| 图片目录.....           | iv  |
| 表格目录.....           | v   |
| 1 概述.....           | 6   |
| 2 硬件介绍.....         | 7   |
| 2.1 硬件框图.....       | 7   |
| 2.2 组件介绍.....       | 7   |
| 2.3 电源选项.....       | 9   |
| 2.4 Pin Header..... | 10  |
| 3 硬件使用.....         | 12  |
| 3.1 必备硬件.....       | 12  |
| 3.2 模组连接.....       | 12  |
| 3.3 基础使用方法.....     | 12  |
| 3.4 功耗测量方法.....     | 13  |

# 图片目录

|       |                                    |    |
|-------|------------------------------------|----|
| 图 2-1 | MRS6240-AIP-DEV-V1 硬件连接关系示意框图..... | 7  |
| 图 2-2 | 开发板组件实物图.....                      | 7  |
| 图 3-1 | P2512.....                         | 12 |
| 图 3-5 | 电源测量仪器与硬件配置.....                   | 13 |

# 表格目录

|       |               |    |
|-------|---------------|----|
| 表 2-1 | 开发板组件说明.....  | 8  |
| 表 2-2 | 排针信号定义说明..... | 10 |

# 1 概述

---

RS6240-AIP-DEV-BOX 开发套件是正和微芯推出的一款集成超低功耗 60GHz FMCW 毫米波雷达、Bluetooth 5(LE) 及 IEEE 802.15.4 无线功能的智能雷达传感芯片的应用开发平台，旨在便于开发者进行方案评估、设计。此开发套件包含 MRS6240 系列模组（MRS6240-P2512 模组）和一个 MRS6240-AIP-DEV-V1 开发板底板，允许开发者连接丰富的外设，满足多种应用场景开发，尤其适用于智能家居、智能家电、智慧安防、智能照明等应用，其多收多发天线特性能为产品应用带来出色的探测体验。

本文档主要介绍 MRS6240-AIP-DEV-V1 开发板底板的使用方法，包含本评估底板的组件信息、电源信息、接口信息等相关介绍。

## 2 硬件介绍

### 2.1 硬件框图

MRS6240-AIP-DEV-V1 的主要组件和应用连接方式如下图所示：

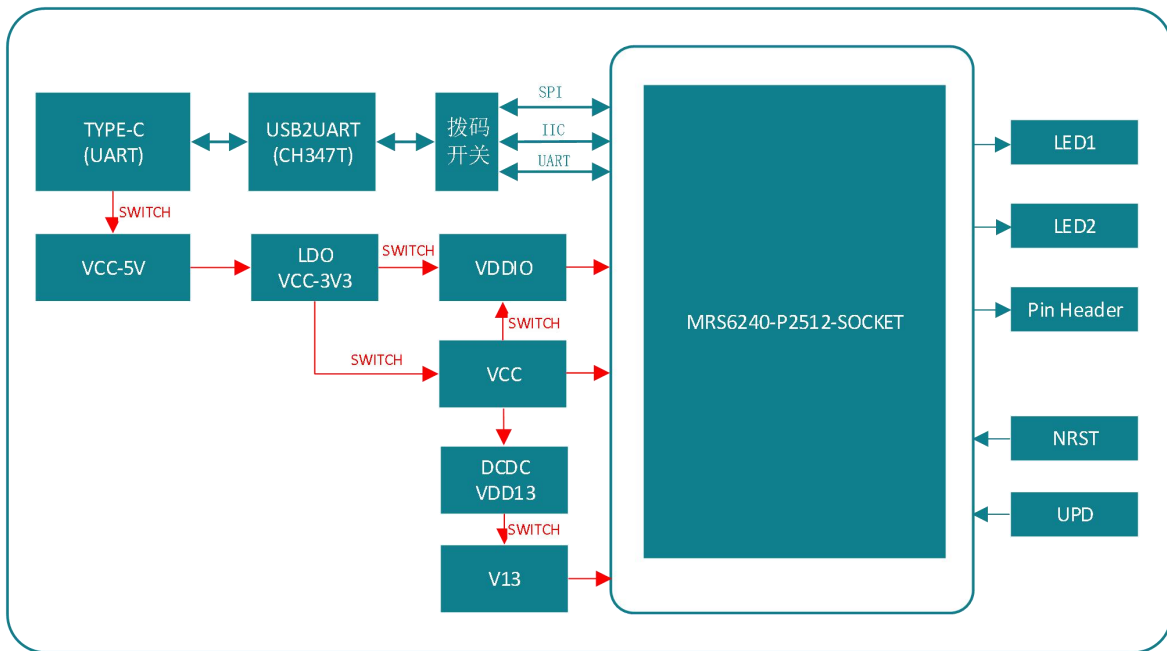


图 2-1 MRS6240-AIP-DEV-V1 硬件连接关系示意框图

### 2.2 组件介绍

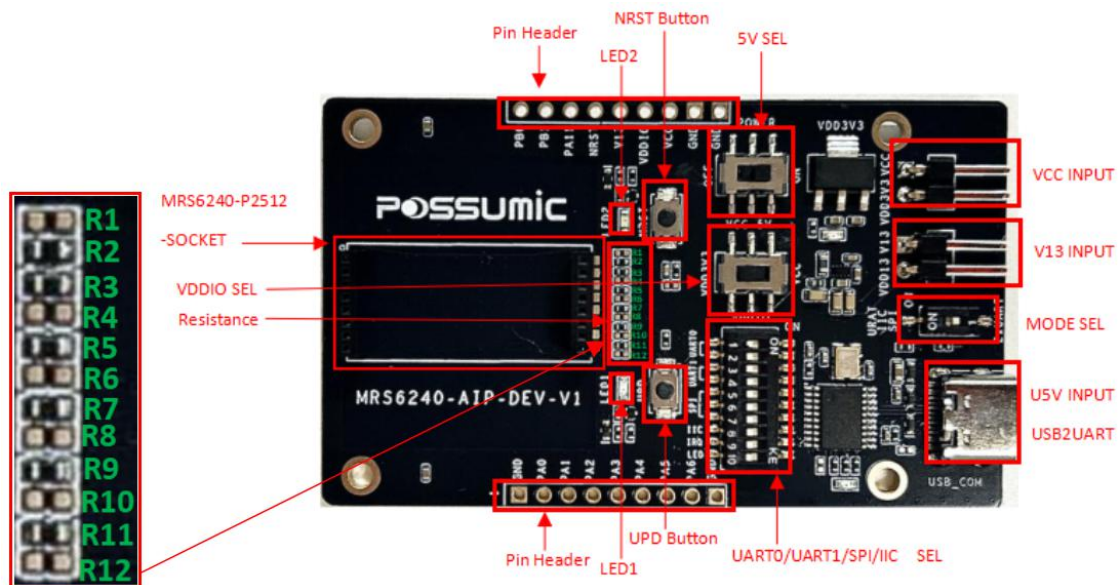


图 2-2 开发板组件实物图

表 2-1 开发板组件说明

| 组件   |                      | 说明                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 模组接口 | MRS6240-P2512-SOCKET | 用于连接毫米波雷达模组 MRS6240-P2512                                                                                                                                                                                                                   |
| 按键   | UPD Button           | 升级下载按键<br>断电状态下，先按下 UPD Button，再插入 USB 线上电，芯片启动且进入“固件下载”模式，再通过串口 UART0 下载固件。                                                                                                                                                                |
|      | NRST Button          | 模组复位按键                                                                                                                                                                                                                                      |
| 电源供电 | U5V INPUT            | Type-C VBUS 5V 供电，同时是 UART 转 USB 的通路，接 PC 的 USB。                                                                                                                                                                                            |
|      | 5V SEL               | 开发板总电源 VCC-5V 的开关：<br>➤ 拨向“ON”（默认）：打开 VCC-5V 电源。<br>➤ 拨向“OFF”：关闭 VCC-5V 电源。                                                                                                                                                                 |
|      | VDDIO SEL            | 模组电源 VDDIO 的来源选择，VDDIO 用于模组 IO 和外设供电：<br>➤ 拨向“VCC”（默认）：使用 VCC 作为电源<br>➤ 拨向“VDD3V3”：使用 VDD3V3 作为电源                                                                                                                                           |
|      | VCC INPUT            | 模组 VCC 供电开关，VCC 为雷达模组的主电源：<br>➤ 接上跳线帽（默认）：使用 LDO 输出的 VDD3V3 供电，LDO 是开发板上的器件，其输入电源为 VCC-5V。<br>➤ 断开跳线帽：若需外接直流源供电，则取下跳线帽，外部电源接到 Pin Header 的 VCC PIN。                                                                                         |
|      | V13 INPUT            | 模组 V13 供电选择，V13 为雷达模组射频部分的主电源：<br>➤ 接上跳线帽（默认）：使用 DCDC 输出的 VDD13 供电，DCDC 是开发板上的器件，其输入电源为 VCC。<br>➤ 断开跳线帽：不使用 VDD13 供电，雷达模组则会自适应使用内部 LDO，此时 V13 网络电压为 1.5V。                                                                                   |
| 其他   | USB2UART             | Type-C USB 接口，此接口用于开发板的供电与 UART/IIC/SPI 通信。<br>当 MODE SEL 拨向 OFF 时，此时 USB 接口支持双串口，接入 PC 后，设备名称识别为“USB 串行设备 COM*”（其中*代表串口对应数字，数字大的对应雷达的 UART0，数字小的对应雷达的 UART1）。<br>当 MODE SEL 拨向 ON 时，此时 USB 接口支持单串口/IIC/SPI，接入 PC 后，设备名称识别为“USB 串行设备 COM*”。 |
|      | LED                  | 应用指示 LED 灯。<br>供电来源于 VDD3V3。LED1 控制信号为 PA6，LED2 控制信号为 PA11。                                                                                                                                                                                 |



|  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | MODE SEL                | <p>CH347T 工作模式选择（拨码开关）：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>ON（默认）</b>：USB 转高速单串口+USB 转 2 线 IIC+USB 转 4 线 SPI</li> <li>➤ <b>OFF</b>：USB 转高速双串口</li> </ul> <p>注：ON 的方向以拨码开关上的标识为准</p>                                                                                                                                                                                                         |
|  | UART0/UART1/SPI/IIC SEL | <p>MRS6240 通讯模式选择（拨码开关）：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>1, 2 拨向 ON，其他拨向 OFF</b>：UART0 连接到 Type-C</li> <li>➤ <b>3, 4 拨向 ON，其他拨向 OFF</b>：UART1 连接到 Type-C</li> <li>➤ <b>5, 6, 7 拨向 ON，其他拨向 OFF</b>：SPI 连接到 Type-C</li> <li>➤ <b>8 拨向 ON，其他拨向 OFF</b>：IIC 连接到 Type-C</li> <li>➤ <b>9 拨向 ON，10 拨向 OFF</b>：PA6 用作上报中断数据给 USB 芯片</li> <li>➤ <b>10 拨向 ON，9 拨向 OFF</b>：PA6 用作点亮 LED1</li> </ul> |
|  | Pin Header              | <p>模组所有可用 IO（除 Flash 专用的 SPI 接口）、电源（VCC、VDDIO、V13）均引出到此排针孔。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | Resistance              | <p>如果需要在排针孔上使用 <b>UART1(PA0,PA1)</b>，则需要将 R1，R4 焊上 0R 电阻。</p> <p>如果需要在排针孔上使用 <b>SPI(PA0,PA1,PA2,PA3)</b>，则需要将 R1，R4，R6，R8 焊上 0R 电阻。</p> <p>如果需要在排针孔上使用 <b>IIC(PA4,PA5)</b>，则需要将 R10，R12 焊上 0R 电阻。</p>                                                                                                                                                                                                    |

## 2.3 电源选项

### 1. 开发板供电：

- 1) USB\_COM 接口供电：拨码开关 VCC-5V 拨向 ON（默认）；

### 2. 模组 VCC 供电有两种方式可选：

- 1) 开发板 VCC-3V3 供电：VCC INPUT 短接，即 VDD3V3 和 VCC（默认）；
- 2) 外部电源供电：Pin Header 的 VCC Pin 脚供电，VCC INPUT 断开。

### 3. 开发板和模组 VDDIO 供电有两种方式可选：

- 1) 开发板 VCC-3V3 供电：拨码开关 VDDIO 拨向 VDD-3V3（默认）；
- 2) VCC 供电：拨码开关 VDDIO 拨向 VCC。

### 4. 模组 V13 供电有两种方式可选：

- 1) 模组输出的 VINT 供电：V13 INPUT 断开（默认）；
- 2) 开发板 DCDC 供电：V13 INPUT 短接。

## 2.4 Pin Header

开发板两侧排针孔的名称和功能如下所示：

表 2-2 排针信号定义说明

| 序号 | 名称    | 类型     | 功能                                                         |
|----|-------|--------|------------------------------------------------------------|
| 1  | GND   | G      | 开发板地                                                       |
| 2  | PA0   | IO/WUP | PA0,WIO0,SPI0_CS,UART1_TX,CANFD_TX,PWM0                    |
| 3  | PA1   | IO/WUP | PA1,WIO1,SPI0_CLK,UART1_RX,CANFD_RX,PWM1                   |
| 4  | PA2   | IO/WUP | PA2,WIO2,SPI0_MOSI,UART1_RTS,I2C0_SDA,UART2_TX/LIN_TX,PWM2 |
| 5  | PA3   | IO/WUP | PA3,WIO3,SPI0_MISO,UART1_CTS,I2C0_SCL,UART2_RX/LIN_RX,PWM3 |
| 6  | PA4   | IO/WUP | PA4,WIO4,SPI0_HOLD,I2C0_SDA,PWM4                           |
| 7  | PA5   | IO/WUP | PA5,WIO5,SPI0_WP,I2C0_SCL,PWM5                             |
| 8  | PA6   | IO/WUP | PA6,WIO6,UART1_RTS,UART2_TX,I2C1_SDA,PWM6,GPADC6           |
| 9  | GND   | G      | 开发板地                                                       |
| 10 | GND   | G      | 开发板地                                                       |
| 11 | GND   | G      | 开发板地                                                       |
| 12 | VCC   | PI     | 开发板 VCC 电源                                                 |
| 13 | VDDIO | PI     | 开发板 VDDIO 电源                                               |
| 14 | V13   | PI/PO  | 开发板 V13 电源，使用外挂 DCDC 时供电 1.3V，使用内部 LDO 时，此网络会测得 1.5V。      |
| 15 | NRST  | I      | 雷达模组复位信号                                                   |
| 16 | PA11  | IO/WUP | PA11,WIO11,I2C1_SCL,CANFD_RX,PWM3,GPADC3                   |
| 17 | PB1   | IO/WUP | PB1,WIO17,UART0_RX,PWM1                                    |
| 18 | PB0   | IO/WUP | PB0,WIO16,UART0_TX,PWM0                                    |

- G 代表地
- PI 代表输入电源
- PO 代表输出电源
- GPIO 代表通用数字功能引脚
- I 代表输入引脚

- WUP 代表待机（standby）模式可以保持状态或唤醒系统的数字引脚，其中 WIOx 指的是 WUP 类型 IO 的顺序编号。

## 3 硬件使用

### 3.1 必备硬件

MRS6240-AIP-DEV-V1 开发板使用硬件准备：

- 雷达模组 MRS6240-P2512；
- Type-C USB 数据线；
- 电脑，并安装 CH347T 串口驱动；

### 3.2 模组连接

雷达模组有 MRS6240-P2512。连接方式如下图所示。

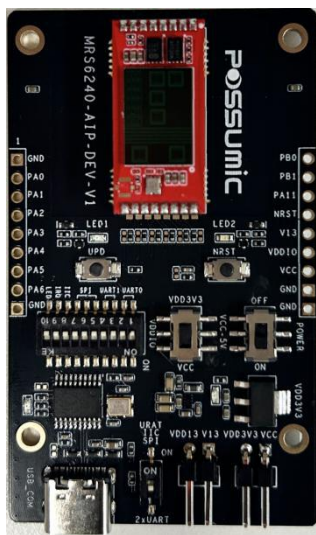


图 3-1 P2512

### 3.3 基础使用方法

- **步骤 1：**按照[表 2-1 开发板组件说明中的电源供电](#)所描述的默认连接方式配置开发板电源。
- **步骤 2：**按照[表 2-1 开发板组件说明中的 MODE SEL 和 UART0/UART1/SPI/IIC SEL](#)所描述的默认连接方式配置信号通路。
- **步骤 3：**插入雷达模组 MRS6240-P2512，注意辨认模组的 PIN1 朝向，模组及开发板上均有对应的白点标识。
- **步骤 4：**通过 Type-C 数据线连接 PC 与开发板的 U5V TYPE-C 口，电脑端会出现 2 个串口设备，串口数字大的对应雷达的 UART0，串口数字小的对应雷达的 UART1。
- **步骤 5：**使用 PC 上位机工具进行操作。

### 3.4 功耗测量方法

- **步骤 1:** “5V SEL” 拨向 “ON”，“VDDIO SEL” 拨向 “VCC”，“VCC INPUT” 跳线帽断开。
- **步骤 2:** 若需测量带 DCDC 的工况，则把 “V13 INPUT” 的跳线帽接上；若需测量不带 DCDC 的工况，则把 “V13 INPUT” 的跳线帽断开。
- **步骤 3:** 使用 TYPE-C 数据线给 U5V TYPE-C 口供电。
- **步骤 4:** 使用外部高精度电源测量仪器，给 PIN Header 的 VCC、GND 供电，并记录电流数据。



图 3-5 电源测量仪器与硬件配置

## 免责声明和著作权声明

本司在本文档中提供的信息力求准确，但并不保证内容完全无误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或不遵守本文档使用说明而进行的任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）所造成的损失，本司概不负责。

本文中的内容，包括但不限于供参考的 URL 地址，由于产品版本升级或其他原因，与实际内容存在差异，如有变更，恕不另行通知。文档“按现状”提供，不负任何担保责任，包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保，和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。

本文档不负任何责任，包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可，不管是明示许可还是暗示许可。

版权所有©2026 珠海正和微芯科技有限公司。保留所有权利。